Trastuzumab

Ficha técnica · CHOMPIS
LUIS OMAR SANCHEZ ALDANA

Identidad y alcance

Anticuerpo monoclonal humanizado IgG1 kappa contra HER2. Producción recombinante en células CHO. No es una proteína natural humana sin modificaciones ni una enzima.

El anticuerpo completo tiene dos cadenas pesadas y dos ligeras (H□L□), con brazos Fab y región Fc. La estructura utilizada, 1N8Z, muestra un solo Fab asociado al dominio extracelular de HER2.

Qué hay en el archivo

A: cadena ligera, 214 residuos observados. B: fragmento de cadena pesada, 220 observados. Fab total: 434. C: constructo extracelular de HER2 de 607 residuos; 581 con coordenadas. Los 26 faltantes no se reconstruyen.

Método: difracción de rayos X. Resolución: 2,52 Å. Ensamblaje biológico 1. No contiene Fc, membrana ni el dominio cinasa intracelular de HER2. Fuente: RCSB 1N8Z y auditoría del archivo local.

Estructura y función

Primaria: A: 214 y B: 220 residuos del Fab depositado. Selecciona una letra para encontrar su posición real.

Secundaria: Láminas β del armazón de inmunoglobulina; los bucles conectan hebras. Se resaltan registros SHEET del PDB.

Terciaria: Cada cadena forma dominios plegados; los disulfuros estabilizan regiones distantes de su secuencia.

Cuaternaria: IgG1 completa: dos pesadas y dos ligeras (H□L□). 1N8Z muestra solo el subensamblaje Fab A+B y su complejo con HER2, no una IgG1 completa.

Secuencia y enlaces

Secuencias del constructo Fab de 1N8Z. No son la secuencia completa del fármaco. Numeración consecutiva desde 1 para A y B.

Cadena A · 214 residuos

```
001 DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQDVNTAVAWYQQKPGKAPKLLIYS
051 ASFLYSGVPSRFSGSRSGTDFTLTISSLQPEDFATYYCQQHYTTPPTFGQ
101 GTKVEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKV
151 DNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQG
201 LSSPVTKSFNRGEC
```

Cadena B · 220 residuos

```
001 EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFNIKDTYIHWVRQAPGKGLEWVAR
051 IYPTNGYTRYADSVKGRFTISADTSKNTAYLQMNSLRAEDTAVYYCSRWG
101 GDGFYAMDYWGQGTLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVK
151 DYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQT
201 YICNVNHKPSNTKVDKKVEP
```

Puentes disulfuro

A23–A88, A134–A194, B22–B96 y B147–B203. Las distancias SG–SG calculadas son 2,090; 2,001; 2,039 y 2,051 Å, respectivamente. Son los cuatro enlaces intracadena del Fab registrados en 1N8Z, no todos los de la IgG1 completa.

Grupos funcionales

Los disulfuros estabilizan dominios. El esqueleto peptídico contiene grupos amida y carbonilo que participan en la organización secundaria; grupos polares y aromáticos de las cadenas laterales contribuyen al reconocimiento. No se atribuye toda la unión a un grupo aislado.

Interacción y aplicación

Resaltamos ejemplos calculados directamente: algún átomo pesado del residuo del Fab está a 4 Å o menos de un átomo pesado de HER2. Este criterio geométrico es reproducible, no demuestra por sí mismo un enlace de hidrógeno ni la contribución energética de cada residuo. La numeración es la del PDB.

Aplicación: Herceptin intravenoso

Verificar HER2: El laboratorio evalúa HER2 en el tumor. La prueba acompaña la decisión clínica.

Proteína recombinante: Se fabrica y controla la calidad del anticuerpo completo, no del Fab aislado de la imagen.

Preparar formulación: Personal capacitado prepara la formulación indicada y preserva la estabilidad de la proteína.

Infusión intravenosa: El sistema de infusión controla la administración al torrente sanguíneo. No genera especificidad molecular.

Reconocer HER2: Las regiones variables reconocen una superficie extracelular del blanco.

Evaluar la respuesta: Se evalúan beneficio y seguridad. El reconocimiento molecular no garantiza respuesta clínica.

Por qué importa en Ingeniería Biomédica

Conecta diseño y producción de una proteína, pruebas del biomarcador, estabilidad farmacéutica y control de infusión. El dispositivo regula la entrega; la especificidad procede del reconocimiento molecular. No se indican dosis ni decisiones individuales.

Estabilidad

La pérdida de conformación o agregación puede perjudicar la calidad. No debe confundirse desnaturalización con proteólisis. Esta sala no simula una temperatura universal ni una estructura desnaturalizada experimental.

Límites y fuentes

1N8Z contiene un Fab, no la inmunoglobulina completa. No tiene región Fc.

A: ligera de 214 residuos; B: fragmento pesado de 220. Los 434 residuos del Fab no son la longitud del fármaco completo.

Los cuatro disulfuros del reto son intracadena del Fab y están registrados en 1N8Z. No representan todos los enlaces de una IgG1 completa.

Trastuzumab no es una enzima. HER2 sí tiene un dominio cinasa, pero no está incluido en este modelo extracelular.

HER2 es una proteína humana; trastuzumab es un anticuerpo humanizado producido por biotecnología, no una proteína humana natural sin modificar.

La región Fc y la membrana se muestran solo mediante esquemas, nunca como coordenadas observadas.

Trastuzumab no es trastuzumab emtansina ni trastuzumab deruxtecán: esos productos incluyen una carga farmacológica conjugada.

No se promete curación ni se dan dosis. La elección terapéutica depende de evaluación clínica y biomarcadores.

Fuentes consultadas

RCSB · PDB 1N8Z
https://www.rcsb.org/structure/1N8Z

Cho et al. · Nature, 2003
https://doi.org/10.1038/nature01392

FDA · Herceptin, ficha de 2024
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2024/103792s5354lbl.pdf

PDB-101 · HER2 y trastuzumab
https://pdb101.rcsb.org/motm/268

Verificación local: 8 de octubre de 2026. Ficha preparada para el equipo a partir de estas fuentes; no es un documento clínico ni sustituye el etiquetado del medicamento.